



بسمه تعالی

تمرین دوم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

نیم‌سال دوم تحصیلی ۱۴۰۴-۰۵

دانشکده مهندسی کامپیوتر
مدرس: دکتر محمد ایزدی

مسئول تمرین: امیرعلی شیخی

موعد تحویل پاسخ‌ها یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ ساعت ۲۳:۵۵ است.

۱. این تمرین مجموعاً ۱۱۰ نمره است که کسب ۱۰۰ نمره به معنای نمره کامل تمرین است.
۲. هم‌فکری در حل تمرین‌ها بلامانع است، اما با مشابهت‌های غیرمتعارف در پاسخ‌نامه‌ها مطابق با آئین‌نامه‌ی دانشکده برخورد خواهد شد.

۱. (۱۵ نمره) هرکدام از گزاره‌های زیر را ثابت کنید:

- (آ) تعدادی بازه‌ی باز به فرم (a, b) با شرط $a < b$ روی محور اعداد حقیقی در نظر گرفته شده است، طوری که هیچ دو بازه‌ای اشتراک ندارند. ثابت کنید تعداد این بازه‌ها شمارا است.
- (ب) تعدادی دایره با شعاع مثبت روی صفحه رسم شده است. می‌دانیم هیچ دو دایره‌ای اشتراک ندارند. ثابت کنید تعداد این دایره‌ها شمارا است.
- (ج) تعدادی دایره با شعاع مثبت در صفحه رسم شده است، طوری که هیچ سه‌تایی از آن‌ها اشتراک ندارند. ثابت کنید تعداد این دایره‌ها نیز شمارا است.

(آ)

می‌دانیم که مجموعه‌ی اعداد گویا ($\mathbb{Q}$) در مجموعه‌ی اعداد حقیقی ($\mathbb{R}$) چگال است. فرض کنید مجموعه بازه‌های مورد نظر را I بنامیم. برای هر بازه‌ی $(a, b) \in I$ ، با توجه به شرط $a < b$ و خاصیت چگالی اعداد گویا، حداقل یک عدد گویا مانند q وجود دارد که $a < q < b$.

برای هر بازه، دقیقا یکی از این اعداد گویای درونش را انتخاب می‌کنیم. بدین ترتیب، تابعی مانند $f : I \rightarrow \mathbb{Q}$ تعریف می‌شود. چون طبق فرض سوال، بازه‌ها دو به دو مجزا هستند، محال است یک عدد گویای یکسان به دو بازه‌ی متفاوت اختصاص یابد. بنابراین، تابع f یک‌به‌یک است.

وجود یک تابع یک‌به‌یک از مجموعه‌ی I به مجموعه‌ی اعداد گویا نشان می‌دهد که $|I| \leq |\mathbb{Q}|$ است. از آنجا که $\mathbb{Q}$ شمارا است، نتیجه می‌گیریم I نیز شمارا است.

(ب)

مجموعه‌ی نقاط با مختصات گویا (یعنی $\mathbb{Q}^2$) در صفحه‌ی حقیقی ($\mathbb{R}^2$) چگال است. مجموعه‌ی این دایره‌ها را C می‌نامیم. چون هر دایره شعاع اکیدا مثبت دارد، دارای مساحت است و درون آن همواره نقطه‌ای وجود دارد که هر دو مختصات آن اعداد گویا باشند.

برای هر دایره $c \in C$ ، یک نقطه‌ی گویای درون آن را انتخاب کرده و تابع $f : C \rightarrow \mathbb{Q}^2$ را تعریف می‌کنیم. چون دایره‌ها هیچ اشتراکی با هم ندارند، نقطه‌ی انتخابی هر دایره منحصر به‌تعلق به همان دایره است. پس تابع f یک‌به‌یک است.

با توجه به اینکه حاصل ضرب دکارتی دو مجموعه‌ی شمارا، مجموعه‌ای شمارا است، نتیجه می‌گیریم $\mathbb{Q}^2$ شمارا است. لذا وجود تابع یک‌به‌یک f از C به مجموعه‌ی شمارای $\mathbb{Q}^2$ نشان می‌دهد که تعداد دایره‌ها شمارا است.

(ج)

مجموعه‌ی دایره‌ها را C می‌نامیم. مشابه حالت قبل، درون هر دایره با شعاع مثبت، بی‌نهایت نقطه‌ی گویا از $\mathbb{Q}^2$ وجود دارد. برای هر دایره $c \in C$ ، یک نقطه‌ی گویای درون آن را به عنوان نماینده انتخاب کرده و نگاشت $f : C \rightarrow \mathbb{Q}^2$

را می‌سازیم. در این حالت، دایره‌ها ممکن است دو به دو با هم اشتراک داشته باشند، پس تابع f لزوماً یک‌به‌یک نیست (ممکن است یک نقطه‌ی گویا برای دو دایره‌ی متقاطع انتخاب شده باشد). اما طبق فرض سوال، هیچ سه‌تایی از دایره‌ها اشتراک ندارند. این یعنی در کل صفحه، هیچ نقطه‌ای وجود ندارد که همزمان داخل ۳ دایره یا بیشتر باشد. برای هر نقطه‌ی گویای $q \in \mathbb{Q}^2$ ، مجموعه‌ی $f^{-1}(q)$ را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

$$f^{-1}(q) = \{c \in C \mid f(c) = q\}$$

برای هر $q \in \mathbb{Q}^2$ ، مجموعه‌ی $f^{-1}(q)$ (یعنی تمام دایره‌هایی که تحت تابع f به q نگاشت شده‌اند) حداکثر دارای ۲ عضو است. کل مجموعه‌ی دایره‌ها را می‌توانیم به صورت اجتماع این $f^{-1}(q)$ ‌ها بنویسیم:

$$C = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}^2} f^{-1}(q)$$

از آنجا که مجموعه‌ی اندیس‌ها ($\mathbb{Q}^2$) شمارا است و هر مجموعه‌ی $f^{-1}(q)$ متناهی (حداکثر ۲ عضوی) است، C اجتماع شمارا از مجموعه‌های متناهی خواهد بود. می‌دانیم که اجتماع شمارایی از مجموعه‌های متناهی، خود مجموعه‌ای شمارا است. پس تعداد دایره‌ها در این حالت نیز شمارا خواهد بود.

۲. (۱۵ نمره) گزاره‌های زیر را ثابت کنید:

(آ) به ازای هر عدد طبیعی n داریم $|\mathbb{R}| = |\mathbb{R}^n|$.

(ب) اجتماع شمارا مجموعه‌ی هم‌اندازه‌ی $\mathbb{R}$ ، یک مجموعه‌ی هم‌اندازه‌ی $\mathbb{R}$ است.

(ج) کاردینالیتی مجموعه توابعی که از $\mathbb{R}$ به $\mathbb{R}$ تعریف می‌شوند بزرگتر از $\mathbb{R}$ است.

(۱)

با توجه به اینکه تابع $g : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$ با ضابطه‌ی $g(x) = \frac{1}{\pi} \arctan(x) + \frac{1}{4}$ یک تناظر یک‌به‌یک است. پس $|\mathbb{R}| = |(0, 1)|$ و در نتیجه $|\mathbb{R}^n| = |(0, 1)^n|$. پس کافی است هم‌اندازه بودن $(0, 1)$ و $(0, 1)^n$ را ثابت کنیم. برای هر عدد $(0, 1) \in x$ ، بسط اعشاری آن را در نظر می‌گیریم. یک عضو دلخواه $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ از فضای $(0, 1)^n$ را در نظر بگیرید. بسط اعشاری هر x_i را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$x_1 = 0.d_{1,1}d_{1,2}d_{1,3}\dots$$

$$x_2 = 0.d_{2,1}d_{2,2}d_{2,3}\dots$$

⋮

$$x_n = 0.d_{n,1}d_{n,2}d_{n,3}\dots$$

که در آن $d_{i,j} \in \{0, 1, \dots, 9\}$ رقم j -ام از بسط اعشاری عدد x_i است. حال تابع $f : (0, 1)^n \rightarrow (0, 1)$ را با درهم‌تنیدن ارقام این n عدد به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0.d_{1,1}d_{2,1}\dots d_{n,1}d_{1,2}d_{2,2}\dots d_{n,2} \dots$$

این تابع یک به یک است؛ زیرا اگر دو عضو متمایز α و β در $(\circ, 1)^n$ داشته باشیم، حداقل در یک مؤلفه مانند x_i و در یک رقم خاص با هم اختلاف دارند. این اختلاف مستقیماً به جایگاه متناظر در بسط اعشاری خروجی f منتقل شده و دو عدد حقیقی متفاوت در $(\circ, 1)$ تولید می‌کند. وجود این تابع یک به یک نشان می‌دهد که:

$$|(\circ, 1)^n| \leq |(\circ, 1)|$$

حال یک تابع یک به یک از $(\circ, 1)$ به $(\circ, 1)^n$ می‌سازیم. تابع $h : (\circ, 1) \rightarrow (\circ, 1)^n$ را با ضابطه‌ی زیر در نظر بگیرید:

$$h(x) = (x, x, \dots, x)$$

چون h به وضوح یک به یک است، نتیجه می‌گیریم:

$$|(\circ, 1)| \leq |(\circ, 1)^n|$$

از دو نامساوی بالا نتیجه می‌گیریم که:

$$|(\circ, 1)^n| = |(\circ, 1)|$$

و از آنجا که کاردینالیتی $(\circ, 1)$ و $\mathbb{R}$ برابر است، حکم نهایی ثابت می‌شود:

$$|\mathbb{R}^n| = |\mathbb{R}|$$

(ب)

فرض کنید $S = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ یک اجتماع شمارا از مجموعه‌هایی باشد که هر کدام هم‌اندازه با $\mathbb{R}$ هستند. این یعنی برای هر اندیس $i \in \mathbb{N}$ ، یک تابع یک به یک و پوشا (نظیر g_i) وجود دارد که $g_i : A_i \rightarrow \mathbb{R}$. از یک طرف، می‌دانیم که $A_1 \subseteq S$. از آنجا که $|A_1| = |\mathbb{R}|$ ، به وضوح داریم:

$$|\mathbb{R}| \leq |S|$$

از طرف دیگر، می‌خواهیم یک تابع یک به یک مانند $F : S \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{R}$ بسازیم. برای هر عضو $x \in S$ ، ممکن است x در چندین مجموعه حضور داشته باشد. کمترین اندیسی را که x در آن مجموعه قرار دارد، i_x می‌نامیم. یعنی:

$$i_x = \min\{i \in \mathbb{N} \mid x \in A_i\}$$

حال تابع F را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

$$F(x) = (i_x, g_{i_x}(x))$$

این تابع یک به یک است؛ زیرا اگر $F(x) = F(y)$ ، آنگاه باید همزمان $i_x = i_y$ (فرض کنید نام آن را k بگذاریم) و $g_k(x) = g_k(y)$ باشد. چون تابع g_k یک تناظر یک به یک است، برابری $g_k(x) = g_k(y)$ ایجاب می‌کند که $x = y$.

بنابراین، تابع یک به یک F نشان می دهد که $|S| \leq |\mathbb{N} \times \mathbb{R}|$. از طرفی، چون مجموعه ای اعداد طبیعی زیرمجموعه ای اعداد حقیقی است ($\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$)، آشکارا داریم $|\mathbb{N} \times \mathbb{R}| \leq |\mathbb{R} \times \mathbb{R}| = |\mathbb{R}^2|$. طبق نتیجه ای اثبات شده در قسمت (آ)، می دانیم که $|\mathbb{R}^2| = |\mathbb{R}|$. با کنار هم گذاشتن این نامساوی ها داریم:

$$|S| \leq |\mathbb{N} \times \mathbb{R}| \leq |\mathbb{R}^2| = |\mathbb{R}| \implies |S| \leq |\mathbb{R}|$$

با توجه به دو نامساوی $|S| \leq |\mathbb{R}|$ و $|\mathbb{R}| \leq |S|$ ، نتیجه می گیریم که:

$$|S| = |\mathbb{R}|$$

(ج)

مجموعه ای تمام توابع از $\mathbb{R}$ به $\mathbb{R}$ را با $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ نمایش می دهیم. می خواهیم نشان دهیم:

$$|\mathbb{R}^{\mathbb{R}}| > |\mathbb{R}|$$

برای اثبات، کافی است نشان دهیم هیچ تابع پوشایی از $\mathbb{R}$ به مجموعه ای تمام توابع $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ وجود ندارد. فرض کنید برعکس، تابعی مانند $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ وجود داشته باشد که پوشا باشد. برای هر عدد حقیقی x ، مقدار $F(x)$ خودش یک تابع از $\mathbb{R}$ به $\mathbb{R}$ است. بنابراین می توانیم بنویسیم:

$$F(x) = f_x$$

که در آن $f_x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ است. پس خانواده ای $\{f_x\}_{x \in \mathbb{R}}$ تمام توابع از $\mathbb{R}$ به $\mathbb{R}$ را پوشش می دهد. اکنون تابع جدیدی مانند $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ را به صورت زیر تعریف می کنیم:

$$g(x) = f_x(x) + 1$$

واضح است که g نیز تابعی از $\mathbb{R}$ به $\mathbb{R}$ است. از آنجا که F را پوشا فرض کرده ایم، باید عددی مانند $a \in \mathbb{R}$ وجود داشته باشد به طوری که:

$$F(a) = g$$

اما طبق تعریف F داریم:

$$F(a) = f_a$$

پس نتیجه می شود:

$$f_a = g$$

اکنون مقدار دو طرف را در نقطه ای a حساب می کنیم:

$$f_a(a) = g(a)$$

ولی از تعریف تابع g داریم:

$$g(a) = f_a(a) + 1$$

پس:

$$f_a(a) = f_a(a) + 1$$

که ناممکن است. این تناقض نشان می‌دهد که فرض وجود تابع پوشای $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ نادرست بوده است. بنابراین هیچ تابع پوشایی از $\mathbb{R}$ به مجموعه‌ی تمام توابع $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ وجود ندارد و در نتیجه:

$$|\mathbb{R}^{\mathbb{R}}| > |\mathbb{R}|$$

پس کاردینالیتی مجموعه‌ی تمام توابع از $\mathbb{R}$ به $\mathbb{R}$ بزرگ‌تر از کاردینالیتی $\mathbb{R}$ است.

۳. (۱۵ نمره) مجموعه‌ای شمارا از نقاط در صفحه داریم، نشان دهید می‌توان آن را به دو زیر مجموعه A و B افراز کرد به طوری که A با هر خط افقی در صفحه و B با هر خط عمودی در صفحه تعداد متناهی اشتراک داشته باشد. تصویر مجموعه S را روی محور x ها و محور y ها در نظر بگیرید:

$$X = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists y, (x, y) \in S\}, \quad Y = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x, (x, y) \in S\}.$$

از آنجا که S شماراست، مجموعه‌های X و Y نیز شمارا هستند. پس می‌توان اعضای آن‌ها را با اندیس‌های طبیعی شماره‌گذاری کرد:

$$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}, \quad Y = \{y_1, y_2, y_3, \dots\}$$

(اگر X یا Y متناهی باشند، حکم بدیهی است؛ در غیر این صورت می‌توان اندیس‌دهی نامتناهی انجام داد).

هر نقطه $p \in S$ به صورت (x_i, y_j) با $i, j \in \mathbb{N}$ نوشته می‌شود. اکنون S را به صورت زیر به دو مجموعه A و B افراز می‌کنیم:

$$A = \{(x_i, y_j) \in S \mid i < j\}, \quad B = S \setminus A = \{(x_i, y_j) \in S \mid i \geq j\}.$$

بررسی A روی خطوط افقی: یک خط افقی دلخواه ℓ با معادله $y = c$ را بگیرد. اگر $c \notin Y$ ، آنگاه $\ell \cap S = \emptyset$ و در نتیجه $\ell \cap A = \emptyset$ تهی و متناهی است. اگر $c \in Y$ ، آنگاه c یکی از y_j ها است. در این حالت هر نقطه از A که روی ℓ قرار دارد باید به صورت (x_i, y_j) با $i < j$ باشد. تعداد چنین نقاطی حداکثر $j - 1$ است، زیرا اندیس i فقط می‌تواند $1, 2, \dots, j - 1$ باشد. بنابراین $\ell \cap A$ متناهی است.

بررسی B روی خطوط قائم: یک خط قائم دلخواه ℓ با معادله $x = c$ را در نظر بگیرد. اگر $c \notin X$ ، آنگاه $\ell \cap B = \emptyset$ و متناهی است. اگر $c \in X$ ، یعنی $c = x_i$ برای یک i ، آنگاه نقاط B روی ℓ از نوع (x_i, y_j) با شرط $j \leq i$ هستند. تعداد چنین نقاطی حداکثر i است (احتمالاً برخی از (x_i, y_j) ها اصلاً در S نباشند). پس $\ell \cap B$ نیز متناهی است.

بنابراین افراز $S = A \cup B$ شرایط خواسته شده را برآورده می‌کند.

۴. (۲۰ نمره) برای هر یک از زبان‌های زیر یک گرامر منظم بنویسید.

$$L = \{w \in \{a\}^* : |w| \bmod 3 > 0\} \quad (\bar{1})$$

$$L = \{a^n b^m : n + m \text{ is odd}\} \quad (\text{ب})$$

$$L = \{v w v : v, w \in \{a, b\}^*, |v| = 2\} \quad (\text{ج})$$

(د) مجموعه ی تمام اعداد در مبنای ۴ که به عدد ۷ بخش پذیرند.

$$L = \{w \in \{a\}^* : |w| \bmod 3 > 0\} \quad (\text{I})$$

این زبان شامل رشته‌هایی از حرف a است که طول آن‌ها مضربی از ۳ نیست (یعنی باقیمانده طول آن‌ها بر ۳ برابر با ۱ یا ۲ است). برای ساخت گرامر، وضعیت‌ها را بر اساس باقیمانده طول رشته بر ۳ در نظر می‌گیریم.

• S : تعداد a باقی مانده ۰ (شروع)

• A : تعداد a باقی مانده ۱ (پذیرش)

• B : تعداد a باقی مانده ۲ (پذیرش)

چون A و B وضعیت‌های پذیرش هستند، می‌توانند با خواندن یک حرف، علاوه بر رفتن به وضعیت بعدی، رشته را خاتمه دهند.

گرامر منظم:

$$S \rightarrow aA \mid a$$

$$A \rightarrow aB \mid a$$

$$B \rightarrow aS$$

$$L = \{a^n b^m : n + m \text{ is odd}\} \quad (\text{ب})$$

این زبان شامل تعدادی a و سپس تعدادی b است به طوری که مجموع طول آن‌ها فرد باشد. برای ساخت گرامر، باید بررسی کنیم که در حال خواندن چه حرفی هستیم (a یا b) و زوجیت طول کل رشته تا الان چگونه است.

• S : در حال خواندن a ، طول کل فرد است (وضعیت شروع انتظار دارد یک رشته با طول فرد تولید کند).

• A : در حال خواندن a ، طول کل زوج است.

• B : در حال خواندن b ، طول کل زوج است.

• C : در حال خواندن b ، طول کل فرد است.

گرامر منظم:

$$S \rightarrow aA \mid bB \mid a \mid b$$

$$A \rightarrow aS \mid bC$$

$$B \rightarrow bC$$

$$C \rightarrow bB \mid b$$

نکته : منظور از طول تعداد a و b و خود متغیر می باشد.

$$L = \{vwv : v, w \in \{a, b\}^*, |v| = 2\} \text{ (ج)}$$

این زبان شامل رشته‌هایی است که با یک زیررشته ۲ حرفی شروع شده و دقیقاً با همان زیررشته خاتمه می‌یابند. زیررشته v می‌تواند یکی از ۴ حالت aa, ab, ba, bb باشد. پس از تولید پیشوند ۲ حرفی، رشته می‌تواند هر ترکیبی از a, b را داشته باشد اما در نهایت باید با همان دو حرف اول تمام شود.

گرامر منظم:

متغیر شروع S به ۴ مسیر برای ۴ حالت ممکن v تقسیم می‌شود:

$$S \rightarrow aA \mid bB$$

$$A \rightarrow aA_a \mid bA_b$$

$$B \rightarrow aB_a \mid bB_b$$

اکنون هر کدام از وضعیت‌های پایین می‌توانند هر حرفی را بخوانند، اما برای پایان یافتن باید دقیقاً پسوند مربوطه را تولید کنند:

$$v = aa : A_a \rightarrow aA_a \mid bA_a \mid aX_a, \quad X_a \rightarrow a$$

$$v = ab : A_b \rightarrow aA_b \mid bA_b \mid aY_b, \quad Y_b \rightarrow b$$

$$v = ba : B_a \rightarrow aB_a \mid bB_a \mid bZ_a, \quad Z_a \rightarrow a$$

$$v = bb : B_b \rightarrow aB_b \mid bB_b \mid bW_b, \quad W_b \rightarrow b$$

(د) مجموعه تمام اعداد در مبنای ۴ که به عدد ۷ بخش پذیرند

برای بررسی بخش‌پذیری بر ۷، باقیمانده عدد را در هر مرحله پیگیری می‌کنیم. الفبای ما ارقام مبنای ۴ یعنی $\Sigma = \{0, 1, 2, 3\}$ است. اگر باقیمانده فعلی i باشد و رقم d خوانده شود، مقدار جدید برابر با $(4i + d) \pmod{7}$ خواهد بود. ما ۷ متغیر Q تا Q_6 برای باقیمانده‌های ۰ تا ۶ تعریف می‌کنیم. Q_0 هم وضعیت شروع و هم وضعیت پذیرش است. هر جا که انتقال به Q_0 ختم شود، می‌توانیم رشته را نیز تمام کنیم.

گرامر منظم:

$$\begin{aligned}
 Q_0 &\rightarrow \circ Q_0 \mid 1Q_1 \mid 2Q_2 \mid 3Q_3 \mid \circ \\
 Q_1 &\rightarrow \circ Q_4 \mid 1Q_5 \mid 2Q_6 \mid 3Q_0 \mid 3 \\
 Q_2 &\rightarrow \circ Q_1 \mid 1Q_2 \mid 2Q_3 \mid 3Q_4 \\
 Q_3 &\rightarrow \circ Q_5 \mid 1Q_6 \mid 2Q_0 \mid 3Q_1 \mid 2 \\
 Q_4 &\rightarrow \circ Q_2 \mid 1Q_3 \mid 2Q_4 \mid 3Q_5 \\
 Q_5 &\rightarrow \circ Q_6 \mid 1Q_0 \mid 2Q_1 \mid 3Q_2 \mid 1 \\
 Q_6 &\rightarrow \circ Q_3 \mid 1Q_4 \mid 2Q_5 \mid 3Q_6
 \end{aligned}$$

۵. (۱۵ نمره) ثابت کنید کاردینال توابع پیوسته از R به R برابر کاردینال R است. (R مجموعه اعداد حقیقی است) با توجه به فرض پیوسته بودن این توابع، کافی است صرفاً مقدار آنها را روی اعداد گویا تعیین کنیم. با تعیین مقادیر یک تابع پیوسته روی اعداد گویا، مقدار آن روی اعداد حقیقی به صورت یکتا مشخص می شود؛ زیرا می توان با یک دنباله کوشی از اعداد گویا به عدد حقیقی مورد نظر میل کرد و مقدار آن را به طور یکتا به دست آورد. بنابراین کاردینالیتی مجموعه این توابع، از $|\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}|$ کمتر یا مساوی خواهد بود. داریم:

$$|S| \leq |\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}| = |\mathbb{R}^{\mathbb{N}}| = |(2^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}}| = |2^{\mathbb{N}^2}| = |2^{\mathbb{N}}| = |\mathbb{R}|.$$

از طرفی توابع حقیقی ثابت در S هستند، پس: $|S| \geq |\mathbb{R}|$.

بنابراین خواهیم داشت که $|S| = |\mathbb{R}|$.

دقت کنید که این موضوع که $|\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}| = |\mathbb{R}|$ را با استفاده از تناظر نیز می توانستیم اثبات کنیم، به این شکل که $|\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}| = |\mathbb{R}^{\mathbb{N}}|$ و می دانیم $|\mathbb{R}| = |(0, 1)^{\mathbb{N}}|$ پس $|\mathbb{R}| = |(0, 1)^{\mathbb{N}}|$.

حال فرض کنید شمارا عدد حقیقی به صورت

$$r_1 = \circ.a_1a_2a_3\dots, \quad r_2 = \circ.b_1b_2b_3\dots, \quad r_3 = \circ.c_1c_2c_3\dots, \quad \dots$$

باشند. این شمارا عدد حقیقی را به صورت قطری به عدد حقیقی r متناظر می کنیم:

$$r = \circ.a_1a_2b_1a_3b_2c_1\dots$$

به این شکل یکی یکی و به صورت قطری رقم های $\mathbb{N}$ عدد حقیقی داده شده را برداشته و با همان ترتیب قطری عدد اعشاری r را می سازیم. پس تناظری یک به یک از $\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}$ به $\mathbb{R}$ یافتیم. به وضوح $\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}$ کاردینالیتی بزرگ تر یا مساوی $\mathbb{R}$ دارد. این دو نکته برابری کاردینالیتی $\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}$ و $\mathbb{R}$ را نشان می دهد.

۶. (۲۰ نمره) برای مجموعه های زیر گرامر های از نوع گفته شده بنویسید.

$$(1) \{a^n b^m c^{n+m} \mid n, m \geq 0\}. \text{ گرامر مستقل از متن.}$$

(ب) مجموعه رشته‌های از $\circ$ و ۱ که غیر پالیندروم هستند. گرامر مستقل از متن.

(ج) $\{a^n b^n c^n \mid n \geq \circ\}$. گرامر حساس به متن.

(د) $\{a^k \mid k = n^2, n > \circ\}$. گرامر نوع $\circ$ (بدون محدودیت).

(آ) زبان $L = \{a^n b^m c^{n+m} \mid n, m \geq \circ\}$

نوع گرامر: مستقل از متن

گرامر:

$$S \rightarrow aSc \mid A$$

$$A \rightarrow bAc \mid \epsilon$$

در این زبان، تعداد c ها باید دقیقاً برابر با مجموع تعداد a ها و b ها باشد. ما این زبان را به صورت $a^n (b^m c^m) c^n$ در نظر می‌گیریم. قانون A تطابق تعداد b و c را تضمین می‌کند و قانون S تطابق تعداد a با بقیه c های بیرونی را انجام می‌دهد.

(ب) مجموعه رشته‌های از $\circ$ و ۱ که غیر پالیندروم هستند

نوع گرامر: مستقل از متن

گرامر:

$$S \rightarrow \circ S \circ \mid \backslash S \backslash \mid \circ A \backslash \mid \backslash A \circ$$

$$A \rightarrow \circ A \mid \backslash A \mid \epsilon$$

یک رشته برای اینکه پالیندروم نباشد، کفایت فقط در یک جفت از کاراکترهای متقارن خود با هم فرق داشته باشد. قوانین $S \rightarrow \circ S \circ \mid \backslash S \backslash \mid \circ A \backslash \mid \backslash A \circ$ از دو طرف به صورت متقارن به سمت مرکز حرکت می‌کنند. به محض اینکه به نقطه عدم تقارن برسیم، از قوانین $\circ A \backslash$ یا $\backslash A \circ$ استفاده می‌کنیم. پس از آن، متغیر A شرطی ندارد و کفایت رشته‌های به فرم $(\circ + ۱)^*$ را تولید کند.

(ج) زبان $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq \circ\}$

نوع گرامر: حساس به متن

گرامر:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSBC \mid aBC \mid \epsilon \\ CB &\rightarrow BC \\ aB &\rightarrow ab \\ bB &\rightarrow bb \\ bC &\rightarrow bc \\ cC &\rightarrow cc \end{aligned}$$

قانون اول به ازای هر a ، یک جفت BC تولید می‌کند. قانون دوم ($CB \rightarrow BC$) اجازه می‌دهد متغیرهای B و C جابجا شوند تا همه B ها قبل از C ها قرار گیرند. در نهایت با استفاده از قوانین دوم تا آخر، در صورت مجاورت صحیح، متغیرها را به حروف کوچک (ترمینال) تبدیل می‌کند.

$$L = \{a^k \mid k = n^2, n > 0\} \text{ (د) زبان}$$

نوع گرامر: بدون محدودیت (نوع ۰)
گرامر: (یک پیاده‌سازی استاندارد با متغیرهای کمکی)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow TaAB \\ Aa &\rightarrow aA \mid A_1 \\ aA_1B &\rightarrow A_1aCaB \\ aA_1a &\rightarrow A_1aDaa \\ TA_1a &\rightarrow TA_2a \\ aaD &\rightarrow Daa \\ A_2aD &\rightarrow aA_2a \\ CaB &\rightarrow Ba \\ aaB &\rightarrow aBa \\ A_2aB &\rightarrow A_1B \\ TA_1B &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

نکته: برای ساخت رشته‌هایی به طول مربع کامل از این که مجموع اعداد فرد، مربع کامل می‌شوند استفاده می‌کنیم.

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2$$

ایده کلی این گونه است که در ابتدا با استفاده از قانون دوم، k تا a بین T و A قرار می دهیم. سپس A را به A_1 تغییر می دهیم. در هر مرحله، اگر تعداد a های بین T و A_1 را m در نظر بگیریم، یکی از تعداد a های بین T و A_1 کم می کنیم (تعداد آن ها $m - 1$ می شود) و به تعداد a های سمت راست B ، مقدار $2m - 1$ تا اضافه می کنیم. این روند را تا زمانی ادامه می دهیم که تعداد a های بین T و A_1 برابر با 0 شود. در نهایت با استفاده از قانون آخر، متغیرها را از بین می بریم و فقط a های سمت راست B باقی می مانند. طبق روند گفته شده، در هر مرحله مقدار $2m - 1$ تا به a های نهایی اضافه می شود و متغیر شمارنده m از k تا 1 کاهش می یابد. بنابراین مجموع تعداد a های تولید شده برابر خواهد بود با:

$$\sum_{m=1}^k (2m - 1) = k^2$$

برای اجرای هر مرحله هم ابتدا تعداد a های بین T و A_1 را برابر m در نظر می گیریم. ابتدا a های این بین را حذف می کنیم به جای آن در بین A_1 و B با استفاده از قوانین سوم و چهارم، $2m$ تا a ، 1 تا C و $m - 1$ تا D قرار می دهیم و بعد A_1 را به A_2 تبدیل می کنیم. سپس با استفاده از قانون ششم، D ها را به سمت چپ حرکت می دهیم و به ازای هر D ، یک a به تعداد a های بین T و A_2 اضافه می کنیم (برای مرحله بعد) و همچنین از $2m$ تا a و 1 تا C ، $2m - 1$ تا را به سمت راست B حرکت می دهیم و C را حذف می کنیم. در انتها یک a بین A_2 و B باقی می ماند که آن را با استفاده از قانون یکی مانده به آخر حذف می کنیم و A_2 را به A_1 تبدیل می کنیم تا بتوانیم مرحله را دوباره اجرا کنیم.

۷. (۱۰ نمره امتیازی) اگر از A به B و همچنین از B به A تابع یک به یک داشته باشیم، آنگاه ثابت کنید از A به B تابع یک به یک و پوشا داریم.

فرض کنید $f : A \rightarrow B$ و $g : B \rightarrow A$ هر دو تابع یک به یک باشند. می خواهیم نشان دهیم تابعی از A به B وجود دارد که هم یک به یک و هم پوشا باشد. ابتدا مجموعه های زیر را تعریف می کنیم:

$$A_0 = A - g(B)$$

و برای هر $n \geq 0$:

$$A_{n+1} = g(f(A_n))$$

حال قرار می دهیم:

$$C = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n$$

اکنون تابع $h : A \rightarrow B$ را به صورت زیر تعریف می کنیم:

$$h(a) = \begin{cases} f(a) & a \in C \\ g^{-1}(a) & a \notin C \end{cases}$$

این تعریف درست است، زیرا اگر $a \notin C$ ، آنگاه $a \notin A$ ، پس $a \in g(B)$ و چون g یک‌به‌یک است، $g^{-1}(a)$ به‌طور یکتا وجود دارد.

حال نشان می‌دهیم h یک‌به‌یک است. اگر دو عضو در C باشند، چون f یک‌به‌یک است، نتیجه می‌گیریم خودشان برابرند. اگر دو عضو در خارج از C باشند، چون g یک‌به‌یک است، g^{-1} نیز یک‌به‌یک است. در حالت سوم، اگر یکی در C و دیگری در خارج از C باشد و مقدارهایشان برابر شود، مثلاً

$$h(x) = h(y)$$

که در آن $x \in C$ و $y \notin C$ داریم:

$$f(x) = g^{-1}(y)$$

پس:

$$y = g(f(x))$$

از آن جا که $x \in C$ داریم $g(f(x)) \in C$ ، پس $y \in C$ ، که تناقض است. بنابراین h یک‌به‌یک است. اکنون نشان می‌دهیم h پوشاست. برای هر $b \in B$ ، دو حالت داریم. اگر $g(b) \notin C$ ، آنگاه:

$$h(g(b)) = g^{-1}(g(b)) = b$$

پس b در برد h است. اگر $g(b) \in C$ ، چون $g(b) \in g(B)$ ، پس $g(b) \notin A$. بنابراین:

$$g(b) \in C - A.$$

و در نتیجه عضوی مانند $a \in C$ وجود دارد که:

$$g(b) = g(f(a))$$

چون g یک‌به‌یک است، داریم:

$$b = f(a) = h(a)$$

پس در این حالت نیز b در برد h است. بنابراین h پوشاست.

پس تابع $h: A \rightarrow B$ هم یک‌به‌یک و هم پوشا است. بنابراین بین A و B یک تناظر یک‌به‌یک وجود دارد.